

Programme de colle n°1 (14 au 18 septembre 2026)

1 Question de cours

La question de cours sera notée sur 6 points

Les questions de cours porteront sur les chapitres :

- Logique et modes de raisonnement
- Calculs dans $\mathbb{R}$. Équations et inéquations.

Afin de vous aider dans la préparation de votre colle, voici quelques questions incontournables :

- Énoncer les deux lois de Morgan et en démontrer une des deux.
- Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. Quelle est la négation de $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$? Démontrer ce résultat.
- Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. Quelles est la contraposée de $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$? Sa réciproque? Démontrer que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ et sa contraposée sont équivalentes.
- Énoncer le théorème de récurrence (simple) et le démontrer.
(*On admettra que toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément*)
- Énoncer l'inégalité triangulaire puis la démontrer (on ne démontrera pas ici le cas d'égalité)
- Démontrer que $|a + b| = |a| + |b|$ si et seulement si a et b sont de même signe.
- En utilisant l'inégalité triangulaire, démontrer que si a et b sont deux réels, alors

$$||a| - |b|| \leq |a + b|$$

2 Compétences, méthodes, savoir-faire

Logique et raisonnements

$\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ désignent des propositions.

- Énoncer la négation :
 - d'une proposition, en français ou en langage mathématique,
 - de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$,
 - de $\mathcal{P}$ ou $\mathcal{Q}$,
 - de $\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}$,
 - de phrases mathématiques faisant intervenir des quantificateurs.
- Traduire des phrases en français en langage propositionnel, et vice versa.
- Comprendre et utiliser à bon escient les quantificateurs.
- Savoir établir une table de vérité.
- Distinguer une implication de sa contraposée, de sa réciproque.
- Effectuer un raisonnement par récurrence :
 - simple,
 - double,
 - forte.
- Montrer que $\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}$ est fausse avec un contre-exemple.
- Montrer que $\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}$ est vraie :
 - par raisonnement direct,
 - par contraposée,
 - par l'absurde.
- Montrer que $\mathcal{P} \iff \mathcal{Q}$ est vraie :
 - par raisonnement direct,
 - par double implication,
 - par analyse-synthèse.

Calculs dans $\mathbb{R}$. Équations

(Les inéquations seront abordées dans le prochain programme de colle)

- Manipuler des nombres réels, simplifier des expressions.
- Résoudre des équations de différents types :
 - équations du premier et du second degré, avec ou sans paramètres.
 - équations produit, quotient.
 - équations avec des racines carrées.
 - équations avec des valeurs absolues.
 - équations nécessitant l'étude d'une fonction.
- Effectuer un changement de variable pour résoudre une équation ou une inéquation.
- Factoriser une expression avec un facteur commun.
- Factoriser un polynôme dans le but de résoudre une équation ou une inéquation.
- Déterminer, pour une partie A de $\mathbb{R}$:
 - un majorant, un minorant, s'ils existent.
 - le maximum, le minimum, s'ils existent.
- Utiliser l'inégalité triangulaire.